表６．１　比透磁率

物質	比透磁率
空気	約1
銅	約1
アルミニウム	約1
ニッケル	約600
MnZnフェライト	約2,000
鉄	約5,000
純鉄	約200,000

ポイント

軟磁性の強磁性体は高透磁率材料とも呼ばれる。これらをコア材料を使うことで、コイルを小型化できる。

https://www.tdk.com/ja/tech-mag/electronics_primer/1

６．５　磁束密度と磁界の強さ

単位面積当たりの磁束数の関係すなわち磁束密度Bの大きさは，

$$B = \text{⑧ } \frac{\phi}{S} = \mu_0 \frac{N}{S} = \mu_0 H \left[\frac{Wb}{m^2}\right] \quad \text{もしくは } [T] \qquad (6.8)$$

となる．また，透磁率μの媒質中では，$B = \mu H = \mu_s \mu_0 H$となる．

磁束密度がBである空間に微小断面積を考える（図６．５）．その微小面積に入る磁束を$\Delta\phi_1$，出ていく磁束を$\Delta\phi_2$とすると，その磁束の総和は，

$$\text{⑨ } \Delta\phi_2 - \Delta\phi_1 = 0 \qquad (6.9)$$

となる．ただし，微小面積に対して出る方を正の磁束，入る方を負の磁束とした．そして，微小面積を含む閉曲面全体における閉曲面内から，外にでる磁束を考えると，上記の式から，

$$\Phi_B = \text{⑩ } BS \quad \exists \quad \oint_S B \cdot dS = 0 \qquad (6.10)$$

となる．ただし，B_nは微小面積に対して垂直となる磁束密度$\boldsymbol{B}$の成分である．この磁束が保存される式を磁束密度に関するガウスの法則（磁束の保存則）と呼ぶ．

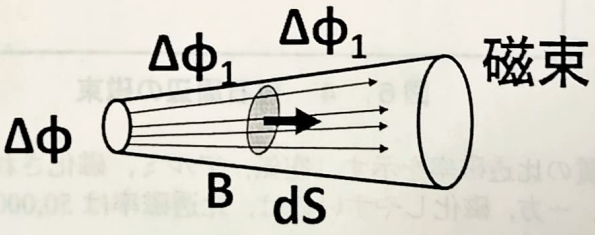


図６．５　磁石周辺の磁束